

FR-TLR-08 — Cetak Bukti (Print di Halaman yang Sama)

Proyek: Aplikasi Minibank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Fitur Cetak Bukti (Print di Halaman yang Sama) bertujuan untuk memungkinkan Teller mencetak bukti transaksi langsung dari antarmuka aplikasi tanpa harus dialihkan ke halaman baru. Fitur ini mensimulasikan proses pencetakan struk fisik yang cepat di lingkungan operasional perbankan.

1.2 Aktor

- **Teller:** Aktor utama yang memicu perintah pencetakan.
- **Sistem:** Penyaji data transaksi dalam format *print-friendly* dan pemicu dialog pencetakan browser.

1.3 Ruang Lingkup

Mencakup:

- Penyediaan tombol cetak pada halaman detail transaksi.
- Transformasi tampilan halaman menjadi format yang siap cetak (menyembunyikan elemen navigasi/UI yang tidak perlu).
- Pemicuan fungsi cetak bawaan browser (*window.print*).

Tidak Mencakup:

- Konfigurasi perangkat keras printer fisik.
- Penyimpanan arsip digital bukti cetak (sudah dicakup oleh FR-TLR-07 untuk format PDF).

2. Deskripsi Fungsional

2.1 Deskripsi

Setelah transaksi berhasil diproses dan berstatus **Success**, sistem akan menyediakan opsi "Cetak Bukti". Saat tombol ditekan, sistem secara dinamis akan menyesuaikan tampilan halaman agar hanya informasi transaksi saja yang tercetak, lalu memunculkan dialog pencetakan sistem operasi.

2.2 Trigger

1. Teller menekan tombol "**Cetak Bukti**" pada halaman detail transaksi.

2.3 Pre-Condition

- Teller sudah *login*.
- Transaksi terkait memiliki status **Success**.
- Halaman detail transaksi yang berisi data lengkap sudah terbuka.

2.4 Post-Condition

- Dialog cetak browser muncul di layar.
- Dokumen fisik siap dicetak sesuai format yang ditentukan.
- Tidak ada perubahan data pada database transaksi selama proses cetak.

3. User Stories

1. Sebagai **Teller**, saya ingin mencetak bukti transaksi secara instan langsung dari halaman transaksi agar nasabah segera menerima struk.
2. Sebagai **Teller**, saya ingin hasil cetakan memiliki tampilan yang bersih (tanpa menu navigasi atau tombol aplikasi) agar terlihat profesional.
3. Sebagai **Sistem**, saya ingin memastikan fitur cetak hanya tersedia untuk transaksi yang sudah dinyatakan sukses.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

4.1 Halaman Detail Transaksi

Komponen Utama:

- Ringkasan Transaksi.
- Tombol "**Cetak Bukti**" (ikon printer).
- Area Konten Spesifik Cetak (Elemen dengan CSS @media print).

4.2 Perilaku UI

- Tombol Cetak Bukti hanya ditampilkan jika variabel status bernilai Success.
- Saat tombol ditekan, sistem menjalankan fungsi `window.print()`.
- Menggunakan CSS khusus untuk menyembunyikan header, sidebar, dan footer aplikasi saat mode cetak aktif.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Data yang Dicetak

Field	Label pada Bukti	Tipe Data	Keterangan
idTransaksi	ID Transaksi	String	Kode unik transaksi
tanggal	Waktu Transaksi	DateTime	Tanggal dan jam

			eksekusi
jenisTransaksi	Jenis Transaksi	Enum	Setoran / Penarikan / Transfer
noRekening	No. Rekening	String	Nomor rekening nasabah
namaNasabah	Nama Nasabah	String	Nama pemilik rekening
nominal	Nominal	Decimal	Nilai uang transaksi
saldoAkhir	Sisa Saldo	Decimal	Saldo terbaru nasabah
status	Status	String	Selalu "Success"

5.2 Komponen UI

Komponen	Label	Tipe	Keterangan
printButton	Cetak Bukti	Button	Tombol untuk memicu dialog print
transactionSection	Detail Transaksi	Section	Area data yang akan dicetak
printStyle	-	CSS	Stylesheet khusus format cetakan

6. Aturan Bisnis & Validasi

6.1 Aturan Bisnis

1. **Status Success:** Fitur cetak hanya berlaku untuk transaksi yang berhasil. Transaksi yang gagal tidak diperbolehkan mencetak struk bukti.
2. **Read-Only:** Bukti yang dicetak tidak boleh mengandung elemen input yang bisa diedit.
3. **Integritas Data:** Data yang muncul pada dialog cetak harus identik dengan data yang tampil pada layar aplikasi.
4. **Tanpa Batasan:** Pencetakan dapat dilakukan lebih dari satu kali jika nasabah meminta salinan tambahan.

6.2 Validasi

- Tombol cetak akan disembunyikan secara otomatis oleh logika *frontend* jika status transaksi bukan "Success".
- Sistem melakukan pengecekan ketersediaan data sebelum membuka dialog cetak.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

Usability

- Tata letak cetakan harus konsisten dan rapi (simetris).
- Ukuran font harus dioptimalkan untuk keterbacaan pada printer standar atau thermal.

Performance

- Dialog cetak browser harus muncul dalam waktu **< 1 detik** setelah tombol ditekan.

Compatibility

- Fitur harus berfungsi dengan baik pada browser Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox.

Security

- Hanya pengguna dengan role **Teller** yang memiliki hak akses untuk memicu fitur cetak ini.

8. Ketergantungan

- Modul Status Transaksi (FR-TLR-06).
- Modul Daftar Transaksi (FR-TLR-01).
- Modul Struk PDF (FR-TLR-07) - sebagai referensi format data.
- RBAC (FR-SEC-01).

9. Isu Terbuka

1. Apakah format cetak "Halaman yang Sama" harus identik 100% dengan format Struk PDF?
2. Apakah perlu ditambahkan *watermark* bertuliskan "DOKUMEN SIMULASI" untuk menghindari penyalahgunaan di luar lingkungan training?
3. Apakah perlu menambahkan informasi tambahan seperti Nama Teller di bagian bawah struk?

10. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Skenario	Expected Result
TS-TLR-08-01	Cetak transaksi sukses	Dialog print browser

		muncul dengan konten yang benar.
TS-TLR-08-02	Cek pada status Failed	Tombol "Cetak Bukti" tidak muncul di halaman.
TS-TLR-08-03	Verifikasi format cetak	Navigasi aplikasi (menu/sidebar) tidak ikut tercetak.
TS-TLR-08-04	Akses oleh Non-Teller	Hak akses ditolak, fitur cetak tidak tersedia.
TS-TLR-08-05	Konsistensi data	Data pada hasil cetakan sama persis dengan di layar.

11. Alur Proses (Flowchart)

